

Visão geral: o que foi construído

Este caderno explica **o que é** o banco de dados novo, **que partes ele tem** e **como uma informação entra nele**. Sem código, sem pressa. Os outros cadernos entram em cada parte.

1. O que é um banco de dados, afinal

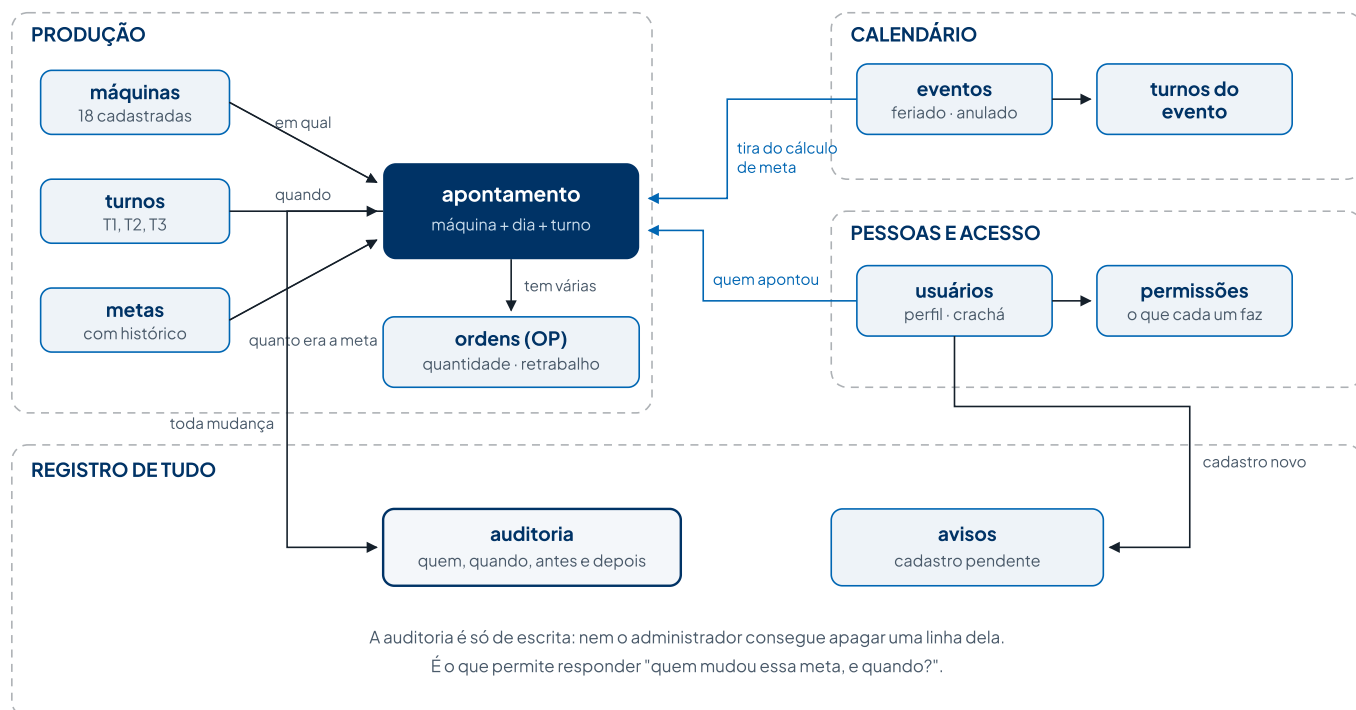
Analogia: a planilha é um **caderno**: qualquer pessoa escreve o que quiser, em qualquer linha. O banco de dados é um **arquivo de fichas com um fiscal na porta**. Cada ficha tem campos fixos, o fiscal confere o que entra, e ninguém arranca uma folha sem deixar registro.

Na planilha, escrever "quinhentos" na coluna de quantidade funciona. No banco, não: ele recusa, porque aquele campo só aceita número. Essa recusa é a principal diferença entre os dois mundos.

PALAVRA	O QUE É	NO NOSSO CASO
Tabela	Um tipo de ficha	A ficha "máquina", a ficha "apontamento"
Coluna	Um campo da ficha	Nome da máquina, data, quantidade
Linha	Uma ficha preenchida	"Horizontal 1, 19/09, turno 1, 3.000 peças"
Chave	O número que identifica a ficha	Cada apontamento tem um código único
Relação	Uma ficha aponta para outra	O apontamento aponta para a máquina
Regra	O fiscal na porta	"Quantidade não pode ser negativa"

2. O mapa: quatro áreas, dezesseis fichários

O banco tem **16 tabelas**. Elas se agrupam em quatro áreas. Este é o mapa que os outros cadernos vão detalhar.

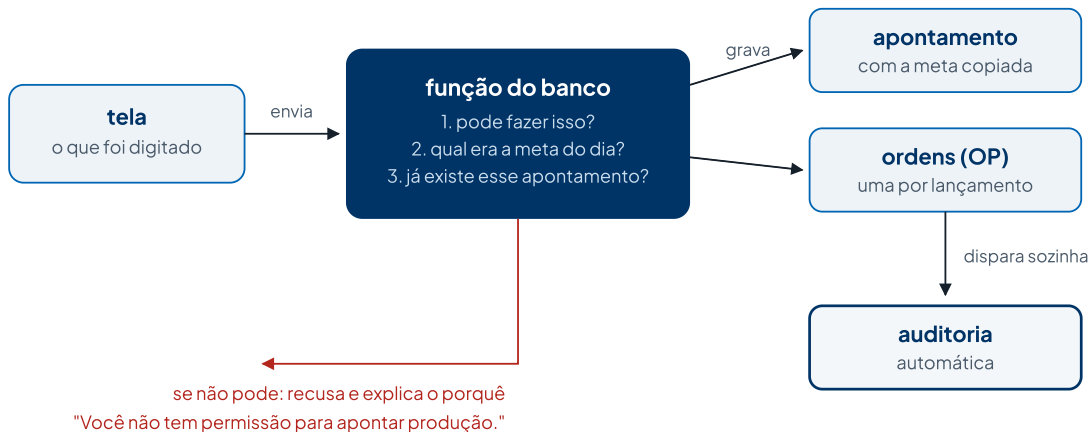


As quatro áreas do banco. O **apontamento** fica no centro: ele só existe apoiado numa máquina, num turno e numa meta, e é dele que penduram as ordens de produção.

3. O caminho de um apontamento

Quando alguém aperta **Salvar** na tela de apontamento, o dado não vai direto para a tabela. Ele passa por uma função dentro do banco, que é onde moram as regras.

Analogia: é a diferença entre **entregar a mercadoria na portaria** e **entrar dirigindo até o estoque**. O app entrega na portaria; quem guarda, confere e anota é o banco.



Tudo isso acontece junto: ou grava o apontamento e as ordens, ou não grava nada.

O app nunca escreve direto nas tabelas de produção. Ele pede, e o banco decide. Por isso a regra vale igual no computador, no celular e em qualquer sistema que venha depois.

4. O porteiro: por que cada um vê uma coisa

Analogia: imagine que todos os funcionários peçam a **mesma pasta** na recepção. O porteiro entrega a pasta com **folhas diferentes** para cada um, conforme o crachá. Ninguém precisa confiar no programa: o porteiro está dentro do próprio arquivo.



Mesma pergunta, respostas diferentes — e o app não participa dessa decisão.

Essa trava existe em **todas** as 16 tabelas. Foi ela que barrou o teste02 quando ele tentou bloquear um usuário.

5. Quatro coisas que o banco faz sozinho

Copia a meta do dia

O apontamento guarda a meta vigente naquela data. Mudar a meta hoje não reescreve o passado.

Separa retrabalho

Refazer 4.000 peças não vira 4.000 peças novas. A produção boa e o retrabalho são contados à parte.

Marca hora extra

Hora extra entra na produção total, mas fica fora do cálculo de meta — senão o percentual ficaria falso.

Anota quem fez

Toda criação, alteração e exclusão vai para a auditoria, com o antes, o depois e o IP.

6. Onde cada coisa mora

PASTA	O QUE TEM LÁ
supabase/migrations/	As 12 receitas que constroem o banco, na ordem, comentadas em português
supabase/seed/	Os dados iniciais: perfis, permissões, máquinas e metas. E os dados de demonstração, marcados [DEMO]
supabase/tests/	Os testes que provam que as regras funcionam (rodam e desfazem tudo no final)
docs/database/	A documentação oficial: dicionário de dados, decisões e o histórico de versões

Estado de hoje: versão do banco `v0.10.3`, num projeto Supabase de **testes**. 16 tabelas, 2 consultas prontas, 27 funções, 28 regras de acesso, nenhuma tabela desprotegida. 47 testes de banco e 7 do app passando. Os 842 apontamentos que estão lá são fictícios, para conseguirmos ver as telas com dados.

7. O que vem nos próximos cadernos

Caderno 2	Máquinas e metas — inclusive por que a meta tem histórico
Caderno 3	Apontamentos, ordens e turnos — o coração da produção
Caderno 4	Calendário e paradas de máquina
Caderno 5	Pessoas, perfis e permissões — incluindo a conta Admin compartilhada
Caderno 6	Avisos, auditoria e segurança em detalhe

Já implementado tudo o que este caderno descreve está de pé e testado no banco de testes.
A decidir metas por período (D34), migração da planilha (D35) e disponibilidade (D36) são propostas, ainda não construídas.

Se você discordar de alguma coisa aqui, anote o número da seção. A ideia é justamente esta: entender primeiro, discutir depois.